**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de Recuperação e Manutenção Segura e Resiliente de Rodovias Estaduais ( Estrada Boa)

**Nº Carta Consulta: 61041**
**Mutuário: Estado de Santa Catarina**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 75.000.000,00
**Fontes Externas:**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 300.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 03
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 04
2.4. TIPO OPERACAO ..... 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 04
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 15
3. FINANCIAMENTO ..... 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 15
4. EXECUÇÃO ..... 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 16
5. RISCOS ..... 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 21
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 22
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 22
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 26
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 27
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 27

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Santa Catarina está situada na Região Sul do Brasil e é o menor estado dessa região, com uma área de 95.736,165 km². Possui 295 municípios e uma população de 7.609.601 habitantes (IBGE, 2022). O Estado apresenta um IDHM (IBGE, 2021) de 0,792, com um PIB ( IBGE, 2022) de R$ 455,6 bilhões. Trata-se um estado geograficamente heterogêneo, com acentuadas diferenças regionais, em aspectos sociais, como o histórico de povoamento, desenvolvimento humano, economia, e também em aspectos da geografia física.

A infraestrutura rodoviária do Estado conta com rodovias federais, estaduais e municipais, interligando todos os municípios com vias pavimentadas. O Estado possui 6.289 km de rodovias sob a responsabilidade do Governo do Estado, por meio de sua Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE/SC), conforme competências estabelecidas na Lei Complementar nº 741/2019. A malha estadual pavimentada é de 5.139 km, o que corresponde a 81,7% do total.

O pavimento das rodovias estaduais de Santa Catarina vem sofrendo cada vez mais com a crescente solicitação do tráfego na malha rodoviária. A frota de veículos registrados em Santa Catarina passou de 3,69 milhões de veículos em 2011 para 5,60 milhões em 2021. Em contraste, no mesmo período, a extensão da malha rodoviária pavimentada do Estado cresceu apenas 7%.

O crescente tráfego, pressiona cada vez mais o sistema viário dos centros urbanos regionais, cujas vias não foram planejadas e preparadas para suportar o tráfego pesado dentro das cidades, trazendo transtornos à população como ruído, poluição atmosférica, acidentes de trânsito e congestionamentos.

O estado de Santa Catarina conta atualmente com apenas 26% de suas rodovias estaduais pavimentadas em boas condições de conservação. Pode-se ressaltar como fatores mais relevantes no processo de degradação dos pavimentos o envelhecimento gradual da malha, o aumento do tráfego pesado e sobrepeso de veículos, além da descontinuidade nos investimentos em manutenção.

A necessidade de manutenção contínua nas rodovias frequentemente não é apreciada em sua real dimensão trazendo, como consequência, um indesejável processo de crescimento na quilometragem de rodovias severamente deterioradas, gerando perda do patrimônio físico e aumento do custo dos transportes.

No que diz respeito à gestão da manutenção rodoviária, as agências rodoviárias priorizam, tradicionalmente, a recuperação dos piores segmentos de rodovias, com custos muito mais caros por quilômetro, em detrimento da manutenção contínua e preventiva dos segmentos em estado bom ou médio de conservação, que se deterioram com o tempo. O diagnóstico é que as políticas institucionalizadas são ineficientes e que precisam ser urgentemente revistas em função da falta de aporte contínuo de recursos financeiros. A forma de disponibilização desses recursos para a conservação rodoviária necessita ser repensada para garantir a manutenção do patrimônio rodoviário estadual. Há a necessidade de uma disruptiva mudança institucional dentro das políticas de investimento na infraestrutura rodoviária, buscando a ruptura do paradigma histórico reativo.

Santa Catarina está, ainda, entre os estados brasileiros que mais sofrem com os impactos decorrentes de eventos climáticos extremos, que têm se agravado pelas mudanças climáticas que se agravam ano a ano. O estado está sujeito a uma ampla variedade de eventos naturais adversos: secas, inundações, enxurradas, granizo, movimentos de massa, vendavais, tornados e erosão costeira, além de ter sido atingido pelo único furacão do Brasil. Só nos últimos anos, registraram-se eventos climáticos históricos nos anos de 2008, 2011, 2021 , 2022 e 2023, que causaram muitos danos e prejuízos.

Em relação à segurança viária, as deficiências de manutenção e sinalização da infraestrutura na rede viária do estado contribuem para um elevado número de mortes e feridos no trânsito. A análise dos registros de acidentes desde 2017 mostra que a média de mortos no local do acidente apenas nas rodovias estaduais de Santa Catarina gira em torno de 224 óbitos anuais.

Em levantamento feito pela SIE, disponível no processo SIE 25508/2020, há 57 pontos críticos de segurança viária que necessitam de intervenção distribuídos em todas regiões de Santa Catarina. Apenas nesses pontos, no período de 2016 a 2020, ocorreram uma média anual de 168 acidentes, ferindo 106 pessoas e causando 12 mortes por ano.

Em resumo, as situações descritas tangem à má condição de pavimento das rodovias estaduais, apesar do alto custo de manutenção que se obtém, aos impactos dos eventos naturais extremos, cada vez mais frequentes e intensos, além da questão da segurança viária, que se relaciona também com um problema de mobilidade. Todas essas questões impactam negativamente no desenvolvimento econômico regional, na sustentabilidade da agropecuária familiar, representando um desafio do ponto de vista socioeconômico e um freio no desenvolvimento humano e social nas regiões mais remotas do Estado.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Diante deste cenário, o Estado de Santa Catarina, por meio do Programa Estrada Boa, proposto neste documento, propõe-se a enfrentar os seguintes problemas:

- Crescente deterioração do patrimônio rodoviário estadual.

- Deficiência de recursos para a manutenção de rodovias estaduais.

- Deterioração da malha rodoviária em função da ocorrência de eventos climáticos extremos.

- Elevado índice acidentes e de mortes por acidentes de trânsito nas rodovias do Estado.

Há, ainda, outros problemas que o Programa Estrada Boa visa a solucionar. Um deles é a mobilidade urbana na região metropolitana da capital do estado. Lar de cerca de 1 milhão de pessoas que vivem em comunidades dispersas em porções insulares e continentais, a Região Metropolitana da Grande Florianópolis vem enfrentando há anos os desafios relacionados à comutação da população entre os bairros mais distantes e municípios vizinhos. Outro problema é que, apesar de o estado apresentar diversas localidades com um enorme potencial para o turismo rural, falta um equilíbrio nessa dinâmica, com maior estrutura e enfoque no turismo litorâneo de verão, impactando na má distribuição de renda no território catarinense.

As soluções propostas a seguir buscam, portanto, estruturar o Estado para uma gestão mais eficiente do patrimônio rodoviário, prover as rodovias objeto do programa de melhores condições de segurança e de mobilidade aos usuários e, ao mesmo tempo, minimizar e prevenir os efeitos de eventos climáticos extremos, evitando a necessidade de investimentos muito mais vultuosos no futuro para recuperação de eventuais danos nas rodovias.

Como efeitos indiretos da implementação das medidas propostas, esperam-se impactos fiscais, por meio da maior eficiência do gasto público, além de impactos socioeconômicos. Pode-se contar com a melhoria da competitividade do agronegócio e da indústria regional, reduzindo os custos com logística para as empresas instaladas no estado. Em sinergia com o aspecto social, busca-se melhorar o IDH de todo o estado, em especial daquelas regiões e municípios que ainda se situam mal colocadas neste aspecto.

No que tange ao componente da manutenção proativa, no Programa Estrada Boa, o Governo procura corrigir uma deficiência institucionalizada em que se prioriza a recuperação dos piores segmentos de rodovias, com custos muito mais caros por quilômetro, em detrimento da manutenção dos segmentos em estado bom ou médio de conservação, que se deterioram com o tempo. Esta deficiência será corrigida por uma política disruptiva de investimento em manutenção, pela priorização Best-First Approach, possibilitando atender o maior número de quilômetros de rodovias possível. Esta política de Manutenção Proativa, preconizada em metodologia do Banco Mundial, altera de forma significativa os próprios conceitos de contratação do tipo CREMA utilizados atualmente no Brasil, a qual prioriza a reabilitação dos piores segmentos, abandonando o restante da malha.

Essa abordagem integra todas as atividades de conservação e manutenção e reabilitação sob um único contrato. Essas atividades integradas sob um único contrato permitem alcançar 20% de economia nos custos totais dos contratos segundo estudo do Banco Mundial. Por meio de um constante monitoramento e a execução dos serviços mais adequados de manutenção, é possível atenuar a deterioração do pavimento rodoviário a níveis mais avançados, os quais ensejarão altos investimentos para restaurar a rodovia novamente a boas condições de trafegabilidade.

A partir de ações previstas no programa, serão reduzidos ou evitados os danos decorrentes da ocorrência de eventos climáticos adversos. Dentre os serviços de manutenção que poderão ser: remoção de barreiras de corte, recomposição de aterros, estabilização de taludes de cortes e aterros, recuperação de estruturas e muros de contenção e limpeza e recuperação de dispositivos de drenagem. O aporte constante de recursos permitirá que tais serviços de manutenção sejam executados preventiva e corretivamente, evitando custos maiores para reparos caso os problemas ocorridos nas rodovias se agravem na incidência de eventos extremos.

Para contribuir para a redução do elevado índice de acidentes e de mortes de trânsito no Estado, serão previstos no programa ações de contramedidas como a elaboração de estudos, cursos, campanhas educativas, estabelecimento do programa de redução de acidentes, entre outros. Também se espera uma melhoria da segurança viária por meio da aquisição de equipamentos de fiscalização de condutores, como: balanças móveis, radares, OCR, etilômetros, entre outros.

Visando à sustentabilidade institucional de todo o abrangente complexo de ações necessárias para a adequada implementação da manutenção proativa, são também incluídos componentes de ações institucionais de gerenciamento. Trata-se de ações como a revisão do cadastro da malha rodoviária estadual e dos seus elementos rodoviários, a atualização e a operação dos sistemas gerenciais rodoviários, contagem e monitoramento de tráfego, revisão do marco legal das rodovias estaduais, capacitação do corpo técnico, entre outros.

Adicionalmente, preveem-se serviços de mobilidade especiais à Região Metropolitana da Grande Florianópolis. Já existem alguns estudos contratados acerca dessa problemática, que são apresentados com mais detalhes na Carta Consulta em anexo. Nesse contexto, o Estado percebe a oportunidade de apoiar a integração dos estudos visando avanço tecnológico e sustentável. A parceria com o Banco Mundial é vista como uma excelente oportunidade para investimentos em projetos modernos e integrativos. Essa colaboração permitirá a implementação de soluções inovadoras no âmbito do transporte, alinhadas às metas de desenvolvimento sustentável e à busca por uma mobilidade mais eficiente e integrada na região. O Estado busca, assim, promover um modelo de transporte mais inteligente e ambientalmente responsável, impulsionando o progresso econômico e social de forma sustentável.

Outra ruptura de paradigma que o programa busca promover é o estímulo ao turismo rural. As deslumbrantes paisagens naturais litorâneas de Santa Catarina são amplamente reconhecidas, atraindo turistas de todo o país e do mundo, especialmente durante o verão. No entanto, o estado apresenta diversas localidades com um enorme potencial para o turismo rural. Alguns destinos têm se destacado nos últimos anos, especialmente a Serra Catarinense, que recebe muitos visitantes em busca de um clima mais frio. Portanto, é essencial direcionar recursos para apoiar o desenvolvimento dessas regiões.

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS: O Governo do ESC orienta seus investimentos em infraestrutura de transportes segundo as estratégias de melhorar a malha rodoviária existente e reabilitar as rodovias existentes, eliminando os gargalos existentes.

Este planejamento estratégico estruturado se materializa na forma das principais ferramentas de planejamento do setor público: o Plano Plurianual (PPA),a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).No que se refere aos investimentos pleiteados na presente Carta-Consulta, destaca-se a no Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2024-2027 a dimensão-Infraestrutura e Mobilidade, na qual se insere o setor atividade-Transportes, Mobilidade e Obras Civis. Dentre os objetivos estratégicos estabelecidos na proposta do PPA 2024-2027 estão os de revitalizar as rodovias estaduais localizadas em todas as regiões catarinenses, demonstrando o compromisso contínuo do Governo em melhorar a infraestrutura do Estado e promover um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. A meta financeira proposta para o Plano Plurianual 2024-2027 estabelece investimentos totais da ordem de R$ 14 bilhões no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. É neste contexto do PPA do Governo do Estado de Santa Catarina que se inserem os investimentos pleiteados na presente Carta-Consulta, que contempla recursos para a manutenção rodoviária sustentável e resiliente que pretende manter a rede rodoviária aplicando uma abordagem "proativa-preventiva", identificando pontos da infraestrutura com vulnerabilidade potencial a eventos climáticos adversos, tornando-a mais resiliente às adversidades climáticas para garantia da condição de trafegabilidade, principalmente em estradas onde há uma maior carência por infraestrutura para o escoamento das produções locais e ligação das localidades e comunidades rurais aos serviços do Estado e aos grandes centros consumidores. Outro ponto importante do Programa será complementar os estudos para confirmar a viabilidade da implantação da Gestão do Patrimônio Rodoviário, com a adoção em toda a malha pavimentada estadual da Sistemática da Conservação Proativa, com a utilização permanente dos sistemas de gerenciamento de pavimentos e de gerenciamento da conservação. O Programa contempla a operação do Sistema de Planejamento Rodoviário que permitirá orientar a administração pública do estado nas suas atividades de planejamento e definição de políticas na programação de recursos para investimentos no sistema de transportes do estado.

CONTRARTIDA: estará em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019, garantindo que a mesma será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal e o aporte da contrapartida será de 20% do valor do Programa a ser financiado. Os gastos de contrapartida só serão elegíveis a partir da data de publicação da Resolução da COFIEX que autoriza a preparação do programa.

TAX

## 2. Projeto

### 2.1. Título
Programa de Recuperação e Manutenção Segura e Resiliente de Rodovias Estaduais (Estrada Boa)

### 2.2. Título Abreviado
Programa Estrada Boa

### 2.3. Mutuário
Estado de Santa Catarina

### 2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

### 2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(i) Objetivo geral:

O objetivo geral do Programa Estrada Boa é melhorar as condições de fluidez, segurança viária e resiliência climática da malha rodoviária estadual, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa Catarina.

(ii) O programa tem como objetivos específicos:

1.Manter em condições adequadas a malha rodoviária objeto do Programa, por meio de contratos de manutenção proativa;

2.Tornar as rodovias objeto do programa mais resilientes à ocorrência de eventos climáticos extremos, assegurando recursos financeiros para a constante manutenção dos sistemas de drenagem, recuperação de taludes e outras medidas que contribuam para a prevenção de efeitos negativos como alagamentos e erosões;

3.Implantar medidas de melhoria das condições de fluidez e segurança viária;

4.Fortalecer a instituição SIE como órgão rodoviário de Santa Catarina, viabilizando diversas ações internas necessárias ao monitoramento do programa proposto e à gestão rodoviária como um todo.

5.Aprimorar a mobilidade da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, por meio da viabilização do projeto de integração do transporte aquaviário com outros modais de transporte na Grande Florianópolis e da implementação da transição energética do transporte intermunicipal da RMGF.

6.Investimentos em projetos e obras voltados à sinalização específica em trechos rodoviários que dão acesso a localidades de turismo rural do estado, bem como campanhas públicas voltadas ao fomento do turismo rural, com o objeto de trazer desenvolvimento para regiões menos favorecidas.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Percentual de extensão de trechos rodoviários com situação física do pavimento, drenagem, sinalização e faixa de domínio em "Bom" ou "Ótimo" | Divisão da extensão de trechos rodoviários em situação "Bom" ou "Ótimo" pela extensão total das rodovias do programa. Avalia o estado geral do pavimento, dos dispositivos dedrenagem, faixa de domínio e sinalização viária. Mede o resultado das ações de conservação para maior resiliência das rodovias, principalmente devido aos efeitos causados pelas condições climáticas | % | 26,00 | 80,00 |
| Percentual de extensão de trechos rodoviários com melhoria nas condições de trafegabilidade e conforto aos usuários | Levantamento do Índice de Rugosisdade Internacional (IRI) nos trechos a serem reabilitados no programa, em condição"Regular" anteriormente às intervenções e ao final das intervenções. Linha de base a definir-se após escolha dos trechos. | % | 0,00 | 100,00 |
| Extensão da malha pavimentada estadual coberta sob contratos de longo-prazo | Calculado com base na comparação da extensão da malha pavimentada estadual antes e depois das intervenções rodoviárias do Programa Estrada Boa | km | 0,00 | 1.800,00 |
| Redução no número de acidentes com fatalidades ou ferimentos graves em trechos selecionados | Calculado com base na comparação dos dados de acidentes de trânsito com fatalidades ou ferimentos graves registrados pela Companhia de Polícia Militar Rodoviária e disponibilizados no Portal de Sistemas - CPMR. Comparação entre os números obtidos antes e depois das intervenções do Programa. Linha de base a definir-se após escolha dos trechos. | % | 0,00 | 10,00 |
| Pontos críticos de vulnerabilidade climática da malha rodoviária estadual eliminados | Número de pontos críticos de vulnerabilidade climática da malha rodoviária eliminados | Quantidade | 0,00 | 25,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| População beneficiada com melhoria de acessibilidade a oportunidades e serviços | Número de habitantes dos municípios que serão abrangios pelas intervenções rodoviárias do Programa Estrada Boa | % | 0,00 | 100,00 |
| População beneficiada com melhoria de mobilidade urbana na região da Grande Florianópolis | Número de habitantes que serão atendidos pelo terminal integrado de transporte metropolitano da Grande Florianópolis | % | 0,00 | 100,00 |
| Regiões menos favorecidas com potencial turístico atendidas com investimento em sinalização turística | Número de regiões imediatas (IBGE) menos favorecidas que serão atendidas com investimento em sinalização turística | % | 0,00 | 100,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | **332.500.000,00** |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | 1.000.000,00 |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | 1.000.000,00 |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | 315.000.000,00 |
| P - Obras de manutenção rodoviária | 315.000.000,00 |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | 16.500.000,00 |
| P - Obras de segurança rodoviária | 16.500.000,00 |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | **5.000.000,00** |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | 5.000.000,00 |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | 4.500.000,00 |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | 500.000,00 |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | **4.500.000,00** |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | 4.500.000,00 |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | 1.500.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | 3.000.000,00 |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | **15.000.000,00** |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | 15.000.000,00 |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | 100.000,00 |
| P - Terminal de integração de passageiros | 13.500.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | 1.400.000,00 |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | **8.000.000,00** |
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | 1.375.000,00 |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | 375.000,00 |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | 200.000,00 |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | 800.000,00 |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | 6.600.000,00 |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | 500.000,00 |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | 6.000.000,00 |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | 100.000,00 |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | 25.000,00 |
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | 25.000,00 |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | **10.000.000,00** |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | 10.000.000,00 |
| P - Apoio ao Gerenciamento | 10.000.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **375.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE**
Essa componente engloba os principais produtos do programa proativo de manutenção Estrada Boa em 1.800 km de rodovias pavimentadas de Santa Catarina, bem como as atividades de apoio associadas.

**S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA**
Esta primeira subcomponente compreende todas as ações necessárias para subsidiar a tomada de decisão do bloco de 1.800 km de rodovias pavimentadas de Santa Catarina que deverão ser incluídas no Programa de Manutenção Proativa. A partir desse levantamento e das análises realizadas que será possível ter um panorama geral da infraestrutura e poderá se definir as estratégias de investimentos.

**P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado.**
Em relação aos mais de 5 mil km de rodovias pavimentadas de todo estado, serão levantadas preliminarmente as condições de pista e de pavimento para subsidiar as tomadas de decisões necessárias para o prosseguimento da contratação da manutenção proativa.

**S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA**
Essa subcomponente comproeende a execução de projetos, intervenções e obras de manutenção proativa em 1.800 km de rodovias do sistema rodoviário estadual. O conceito de manutenção proativa é melhor destacado no Anexo 3 e estão incluídas todas as ações sistemáticas que tem como objetivo manter o valioso patrômonio rodoviário com investimentos constantes e de menor valor, de forma a não exigir grandes investimentos específicos de restaurações volumosas ou reconstruções.

**P - Obras de manutenção rodoviária**
Este produto se refere à concretização de serviços de manutenção em 1.800 km de rodovias do Sistema Rodoviário Estadual.

**S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS**
Essa subcomponente compreende a execução de projetos e obras relacionadas especificamente à segurança viária de trechos rodoviários estaduais e instalação de dispositivos de segurança, como: defensas; absorvedores de impactos; sinalização específica ; iluminação; entre outros. Serão contemplados os pontos críticos definidos através análise global dos acidentes e os trechos estaduais que atravessam áreas urbanizadas e que necessitam de tratamento especial com o objeto de minimizar acidentes em travessias urbanas.

**P - Obras de segurança rodoviária**
Este produto se refere aos estudos de pontos críticos do ponto de vista da segurança viária e a concretização de obras específicas de eliminação dos mesmos.

**C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL**
Essa componente compreende os serviços de projetos e obras de incentivo turístico rural relacionadas a infraestrutura rodoviária, bem como atividades que fomentam o turismo rural.

**S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS**
Essa subcomponente se materializa através da execução de investimentos em projetos e obras voltados à sinalização específica em trechos rodoviários que dão acesso a localidades de turismo rural do estado, bem como campanhas públicas voltadas ao fomento do turismo rural, com o objeto de trazer desenvolvimento para regiões menos favorecidas.

**P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas**
Este produto se concretiza com a implantação de sinalização específica em rodovias que dão acesso a áreas de turismo rural em todo estado de Santa Catarina.

**P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais**
Este produto se concretiza com a criação de campanhas públicas voltadas ao turismo rural.

**C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA**
Essa componente tem por objetivo melhorar as práticas relacionadas à segurança rodoviária.

**S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA**
Essa subcomponte compreende a melhora contínua das pratícas de segurança no que diz respeito à ação dos condutores, tanto na concientização dos mesmos como na físcalização por parte do estado com equipamentos adequados.

**P - Contramedidas de Segurança Rodoviária**
Este produto prevê a ações de contramedidas para redução de acidentes em rodovias. Contempla elaboração de estudos, cursos, campanhas educativas, estabelecimento do programa de redução de acidentes, entre outros.

**P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.**
Este produto compreende a aquisição de equipamentos relacionados à segurança rodoviária e fiscalização de condutores, como: balanças móveis; radares; OCR; etilômetros; entre outros

**C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS**
Essa componente tem por objetivo dar apoio ao sistema metropolitano de integração do transporte da Grande Florianópolis e à implementação da transição energética do transporte urbano de passageiros na região da capital.

**S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS**
Essa subcomponente compreende a realização de intervenções de infraestrutura visando a melhoria da integração entre o transporte rodoviário e o transporte aquaviário; e a implementação da transição energética no transporte metropolitano da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, incluindo a aquisição de veículos de baixa ou zero emissão de CO2.

**P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte**
Contratação de estudo técnico para definição do tipo de veículos de baixa ou zero emissão de CO2 e das linhas que esses veículos irão operar.

**P - Terminal de integração de passageiros**
Este produto compreende a elaboração do projeto executivo e execução de terminal de integração do sistema metropolitano de transporte, considerando infraestrutura de recarga multimodal.

**P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano**
Este produto compreende a aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano.

**C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**
Tem por objetivo melhorias e crescimento da eficiência e capacidade técnica da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE/SC.

**S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS**
Essa subcomponente compreende a revisão da malha rodoviária de efetiva jurisdição e patrimônio estadual, da revisão do georreferenciamento da malha rodoviária estadual revisada e, por fim, do levantamento, cadastro georreferenciado de todos os seus elementos rodoviários.

**P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas.**
Este produto se concretiza com a revisão da efetiva jurisdição e propriedade de todas as rodovias estaduais, em especial no que se refere à definição efetiva dos pontos de início/fim de jurisdição das travessias urbanas que, na verdade, pertencem e sempre pertenceram aos municípios.

**P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual.**
Uma vez revisadas as rodovias de efetiva jurisdição estadual, procece-se a um novo georreferenciamento da malha rodoviária estadual.

**P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários.**
Também serão levantados e cadastrados georreferenciadamente todos os elementos das rodovias estaduais, como, por exemplo, geometria de pista e acostamento, sinalização horizontal e vertical, barreiras, obras de arte corrente, dispositivos de drenagem superficial, obras de arte especiais, faixa de domínio, entre outros.

**S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC**
Essa subcomponente compreende a continuidade da operação e atualização do Sistema de Planejamento Rodoviávio ? SPR, que inclui obtenção de dados de contagem de tráfego e dados dos elementos rodoviários, bem como investimentos na capacitação do corpo técnico do órgão.

**P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários.**
Este produto se concretiza com a operação e atualização dos sistemas gerenciais rodoviários, com a obtenção de dados atuais.

**P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda.**
Os dados de contagem de tráfego representam um importante subsídio para a concepção de estudos de demanda (através da calibração das matrizes de O/D utilizada na ferramente de planejamento rodoviários por meio do software PT Visum), estudos de viabilidade, concepção de projetos de novos trechos rodoviários, estudos para aumento de capacidade, modificação de traçados e tomada de decisões.

**P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC**
Este produto se concretiza com a execução de um plano de capacitação, incluindo seminários, palestras, cursos, consultorias, congressos, treinamentos, bem como aquisição de novos softwares, caso necessário.

**S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE)**
Essa subcomponente compreende a criação e aplicação de metodologia para implementar o Sistema Rodoviáro Estadual (SRE) como instrumento legal, seguindo a sistemática do atual marco legal (Sistema Nacional de Viação ? SNV, estalbelecido pela Lei Federal n° 12.379/2011) e consequente revogação do Decreto n° 759/2011, que se fundamenta no Plano Nacional de Viação ? PNV, estabelecido pela já revogada Lei Federal n° 5.917/1973).

**P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente**

Este produto compreende a criação e aplicação de metodologia para implementar o Sistema Rodoviáro Estadual (SRE) como instrumento legal, seguindo a sistemática do atual marco legal (Sistema Nacional de Viação ? SNV, estalbelecido pela Lei Federal n° 12.379/2011) e consequente revogação do Decreto n° 759/2011, que se fundamenta no Plano Nacional de Viação ? PNV, estabelecido pela já revogada Lei Federal n° 5.917/1973).

**C - ADMINISTRAÇÃO**

A administração do programa engloba as atividades de coordenação, controle, monitoramento, fiscalização , incluindo o gerenciamento consultivo.

**S - GERENCIAMENTO DO PROJETO**

A administração do programa engloba as atividades de coordenação, controle, monitoramento, fiscalização , incluindo o gerenciamento consultivo.

**P - Apoio ao Gerenciamento**

Este produto tem como objetivo dar suporte ao gerenciamento do programa. Coordenação, apóio técnico e jurídico, monitoramento , programação e acompanhamento físico financeiro de contratos, gestão técnica, acompanhamento e intrução do cumprimento de requisitos ambientais, normas e diretrizes, instruções normativas e instruções de serviço. Suporte à gestão administrativa, financeira e de licitações. Auditoria.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | - | - | **336.000.000,00** | **89,60** |
| P- Obras de manutenção rodoviária | km de rodovias pav | 1.800,00 | 315.000.000,00 | 84,00 |
| P- Obras de segurança rodoviária | a ser definido | 0,00 | 16.500.000,00 | 4,40 |
| P- Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | municípios | 295,00 | 4.500.000,00 | 1,20 |
| **Bens** | - | - | **0,00** | **0,00** |
| **Consultoria** | - | - | **10.500.000,00** | **2,80** |
| P- Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | km de rodovias pav | 5.139,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| P- Contramedidas de Segurança Rodoviária | "diversos" | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| P- Estudo técnico de implantação e operação do transporte | estudos | 1,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| P- Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | km de rodovias | 6.289,00 | 375.000,00 | 0,10 |
| P- Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | km de rodovias | 6.289,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| P- Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | km de rodovias | 6.289,00 | 800.000,00 | 0,21 |
| P- Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | anos de operação | 8,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| P- Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | postos de contagem | 514,00 | 6.000.000,00 | 1,60 |
| P- Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | revisão do PRE | 1,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | - | - | **10.500.000,00** | **2,80** |
| P- Fomento de Atividades Turísticas Rurais | municípios | 295,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| P- Apoio ao Gerenciamento | anos de gerenciamento | 8,00 | 10.000.000,00 | 2,67 |
| **Capacitação e Treinamento** | - | - | **100.000,00** | **0,03** |
| P- Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | anos de capacitação | 8,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Total Geral** | - | - | **375.000.000,00** | **100,00** |

## 2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Programa Estrada Boa, do Governo do Estado de Santa Catarina, integra-se no escopo de um projeto de abrangência nacional a ser desenvolvido pelo Banco Mundial. Outros programas de manutenção rodoviária proativa já estão sendo implementados em estados como Espírito Santo e Bahia, os quais já obtiveram aprovação de suas cartas-consultas. Essa integração entre os programas permite que se sigam padrões similares de transferência do risco da gestão rodoviária ao setor privado, o que proporciona uma redução de custo na gestão e uma maior eficiência geral na implementação do programa.

Quanto a estudos finalizados que contribuirão para a execução do programa, foi elaborado em 2017 o "Estudo para a Sustentabilidade na Conservação Rodoviária", o qual deverá representar a diretriz geral da manutenção proativa proposta no Programa Estrada Boa.

Este estudo foi desenvolvido no contexto do Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina - Programa BID, integrante do Projeto BR-L1336 da Operação No 2900/OC- BR, para a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE/SC) e Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA). A elaboração do estudo compunha parte das atribuições da Assessoria para Projetos Especiais Ltda (APPE), empresa gerenciadora do Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina (BID VI), parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Para tanto, foram realizados levantamentos de campo e conduzida extensa pesquisa bibliográfica com revisão da literatura existente. Também foram entrevistados especialistas e atores nesse processo de gerenciamento das operações de manutenção de redes de rodovias, para conhecer a opinião deles sobre as diversas abordagens de manutenção. Contou-se ainda com o apoio de especialistas na construção de programas de manutenção rodoviária. Entre os relatórios que compõem o estudo, destacam-se as seguintes ações:

-A atualização do estado de conservação da malha;

-Os custos médios gerenciais dos diversos serviços de manutenção rodoviária;

-As informações de tráfego das rodovias;

-A estimativa do valor do patrimônio rodoviário do Estado;

-Os custos das intervenções rodoviárias referentes às soluções técnicas praticadas em cenário de manutenção tradicional (manutenção reativa) para a recuperação total da malha em 2020;

-Proposta de um Sistema Sustentável de Conservação Rodoviária onde são apresentados os principais aspectos conceituais, as premissas básicas e o detalhamento do modelo proposto para o Sistema de Conservação Proativa Sustentável para a rede de rodovias estaduais pavimentadas, descrevendo os principais conceitos do Programa de Conservação Proativa, suas etapas de implantação.

-Comparativo Manutenção Reativa x Manutenção Proativa que apresenta uma análise financeira comparativa entre a estratégia de manutenção reativa (comumente utilizada pelos órgãos rodoviários brasileiros) e a estratégia de manutenção proativa (abordagem sistêmica utilizada nos países mais desenvolvidos e pelas concessionárias brasileiras).

Quanto às ações necessárias para a execução dos demais componentes do Programa Estrada Boa, todos encontram-se em fase inicial, em planejamento. Não há ações finalizadas no que se refere a estudos, consultorias, licenciamentos, desapropriações, reassentamentos, projetos de engenharia, licitações, entre outros.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Estadual/Sem detalhes

| |
|---|
| Estado de Santa Catarina () |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

CONDIÇÕES FINANCEIRAS - Prazo médio da operação:

SOFR + taxa do banco + variação cambial; comissão inicial 0,25% e comissão de permanência 0,25% a.a.

A taxa pode variar de 0,64% a 1,54%, a depender no prazo total da operação, que pode variar entre 8 a 20 anos.

Taxa até 8 anos: 0,64%

Taxa de 8 a 10 anos: 0,74%

Taxa de 10 a 12: 0,94%

Taxa de 12 a 15 anos: 1,14%

Taxa de 15 a 18 anos: 1,34%

Taxa de 18 a 20 anos: 1,54%

No momento, para envio do pleito para análise da COFIEX, entendemos ser a melhor opção a linha de crédito BIRD- 15+ to 18 yrs, que possui taxa SOFR + 1,14% a.a.

A opção se deve aos demais programas de operação de crédito que estão em análise, e que podem somados trazer um maior impacto no cronograma total de pagamentos da dívida consolidada. Somados às novas operações, temos o impacto crescente do plano de pagamento de precatórios do regime especial, que se encerra no exercício de 2029, e desta forma nos parece prudente a contratação de uma operação cujo impacto no caixa seja diluído pelo maior prazo e com a taxa de juros compatível ao mercado. Importante ainda destacar, que esta é uma análise inicial para cadastramento da operação na Cofiex, e que esta posição em relação a qual cenário aderir pode sofrer alteração até o momento da efetiva contratação da operação junto ao BIRD, pois até lá, teremos como analisar globalmente o impacto para os cofres do Tesouro dessas novas contratações.

NECESSIDADE DE FINACIAMENTO EXTERNO E A OPÇÕES PELO AGENTE FINANCEIRO:

Buscamos nas instituições financeiras as suas condições para operações de crédito com o ESC e projetamos o custo total da operação, conforme segue:

1. BID: SOFR + 1,26% + variação cambial; comissão inicial 0,50% e comissão de permanência 0,75% a.a.

2. BANCO MUNDIAL: SOFR + 0,64%+ variação cambial; comissão inicial 0,25% e comissão de permanência 0,25% a.a.

3. NDB: SOFR + 1,39% + variação cambial; comissão inicial não informada (0,5% para fins de comparativo) e comissão de permanência não informada (0,5% para fins de comparativo)

4. BB*: CDI + 1,92; comissão inicial 0,70% e comissão de permanência 0,20% a.a.

5. BNDES: TLP + 1,40 + INPC; comissão inicial 0,50%

Comparativo:

1. BID: Spread 1,26.% + SOFR 5,31% = 6,57%

2. BANCO MUNDIAL: Spread 0,64% + SOFR 5,31% = 5,95%

3. NDB: Spread 1,39% + SOFR 5,31% = 6,70%

4. BB: Spread 1,92% + CDI 9,25% = 11,17%

5. BNDES: Spread 1,40% + TLP 5,31 + IPCA 3,89% = 10,60%

Observações:

- IPCA - 4,84%a.a. em 2023, 3,89%a.a. em 2024, 3,5%a.a. a partir de 2025 (Relatório de Mercado Focus - BCB - 28/07/2023)

- Taxa Selic - 12%a.a. em 2023, 9,25%a.a. em 2024, 8,75%a.a. em 2025 e 8,5%a.a. a partir de 2026 (Relatório de Mercado Focus - BCB - 28/07/2023)

- TLP-Pré- julho/2023 - 5,31%a.a.

- SOFR - 28/07/2023 - 5,31%a.a.

Pelas projeções podemos inferir que o Banco Mundial apresenta o menor custo da operação, todavia deve se observar que tal operação tem a variável "variação cambial" que não foi projetada. No entanto, não foi apenas o custo total da operação que levou a escolha da instituição. A escolha foi determinada pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), tendo em vista a solução inovadora apresentada pelo Banco Mundial, que propõe a contratação integrada do projeto, obra e manutenção das rodovias, solução que tem sido implementada pelo banco em outros entes subnacionais, como o estado da Bahia.

Cabe mencionar que estamos estruturando uma operação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), também para obras de infraestrutura rodoviária, porém destinada à implantação, pavimentação e restauração de rodovias, tendo em vista ser esta a linha de crédito ofertada pelo BNDES.

O governo do estado de Santa Catarina tem um longo histórico de execução de programas rodoviários financiados com empréstimos internacionais. Tendo conseguido grande êxito na implementação de políticas de desenvolvimento econômico e logístico que comprovam o aprimoramento da capacidade do estado na gestão de programas de financiamento de infraestrutura.

Devido à necessidade de geração de empregos e aumento da competitividade do estado, pleiteamos este novo Programa de Financiamento junto ao Banco Mundial, para melhorar a sustentabilidade da manutenção das rodovias e a eficiência do gasto público; adaptando assim, a infraestrutura do estado em: - segurança viária, para evitar acidentes, - capacidade logística, para reduzir o custo dos transportes e - resiliência climática, para preparar as rodovias para as mudanças do clima e eventos climáticos extremos. Os recursos captados junto ao Banco Mundial deverão convergir para ações de melhoria da infraestrutura rodoviária, que beneficiarão diversos setores da economia catarinense, em especial a agricultura familiar e o turismo rural.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

(i) Quanto às ações relacionadas às áreas estratégicas e impactos do programa/projeto, considerando o item 4 do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, citem-se:

a) Promoção da sustentabilidade ambiental:

Por meio de adaptações pontuais ao sistema de escoamento das águas superficiais e subsuperficiais para suportarem os eventos climáticos adversos, além de preparar programas com predominância de intervenções de baixo nível de emissão de carbono e menos danosas ao ambiente, com ênfase nas reciclagens e misturas frias.

A manutenção proativa e resiliente requer o levantamento dos pontos de vulnerabilidade climática da rede incluída no projeto, realização de intervenções em taludes, drenagem e bueiros, e conservação rotineira.

b) Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

As ações do programa serão adaptadas às modernas tecnologias de conectividade e combustíveis alternativos.

A maior fluidez do transporte rodoviário, principalmente no que se refere ao transporte de cargas, já apresenta um pequeno acréscimo na eficiência e melhor aproveitamento do combustível e nas peças e componentes dos veículos no geral.

O maior impacto neste aspecto no escopo do Programa diz respeito ao componente de mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Florianópolis, que tem por objetivo constituir um sistema metropolitano de integração do transporte e implementar a transição energética do transporte urbano de passageiros, incluindo a aquisição de veículos de baixa ou zero emissão de CO2.

c) Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico:

As obras de recuperação e manutenção de rodovias contribuirão para a redução da ocorrência de deslizamentos de encostas, resultando menor carga de sedimentos para os cursos d'água nas bacias hidrográficas nas quais os segmentos rodoviários estão localizados, melhorando os parâmetros de qualidade da água.

A limpeza mais frequente dos dispositivos de drenagem evitará ou reduzirá inundações, que podem resultar em contaminação dos locais atingidos, potencializando a transmissão de doenças transmitidas por meio da água.

d) Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes:

Durante a execução do Programa, serão observadas as legislações ambientais estaduais e nacionais, bem como as salvaguardas ambientais do organismo financiador, adotando-se todas as medidas de prevenção e mitigação de impactos negativos relacionados a segurança de recursos hídricos e conservação de solos e nascentes.

e) Conservação e manejo de biodiversidade e/ou de recursos florestais:

As normas socioambientais do banco financiador, as quais serão seguidas durante a execução do Programa, são rigorosas quanto à necessidade de preservar os recursos florestais e a biodiversidade.

Diversas intervenções previstas no Programa estão situadas, principalmente, na zona de mata atlântica, um habitat crítico brasileiro. Serão previstas ações específicas para limitar os impactos ambientais nesta região.

f) Melhoria de ambiente de negócios e/ou oportunidades:

Serão realizados contratos de longa duração, o que promove a estabilidade do ponto de vista do investidor, que saberá que poderá contar com uma infraestrutura rodoviária favorável por um longo horizonte de tempo na decisão do investimento.

O Programa Estrada Boa impulsionará a economia do estado, com a criação de novos mercados para o setor privado, incluindo incremento direto na área das consultoras e construtoras de rodovias, além de toda uma melhoria na criação de empregos e na geração um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, que agilizará a inovação tecnológica na cidade e no campo.

g) Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

Os investimentos na melhoria da trafegabilidade e segurança viária resultarão em melhoria nas condições de escoamento da produção agrícola local e estimularão o turismo regional, com a atração de novos visitantes, favorecendo o desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

h) Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

Os investimentos que serão realizados pelo Programa reduzirão os custos de transporte e melhorarão a acessibilidade, favorecendo o acesso a empregos das populações das regiões beneficiadas. Além disso, as empresas locais selecionadas deverão priorizar o emprego mão de obra local.

i) Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis:

A infraestrutura criada ou melhorada no programa será utilizada por toda a população regiões atendidas, para acesso aos serviços básicos de saúde, educação e segurança, além dos serviços disponíveis às comunidades rurais apenas nos maiores centros.

Uma melhoria significativa da segurança viária tem, também, impacto direto na melhoria da vida de populações de baixa renda e vulneráveis, que são vitalmente prejudicadas em casos como, por exemplo, de óbito ou invalidez do(a) provedor(a) do lar.

j) Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiados:

A infraestrutura criada ou melhorada no Programa será utilizada por toda a população regiões atendidas, para acesso aos serviços básicos de saúde, educação e segurança. Minorias sociais que compõem população mais vulneráveis e de baixa renda serão positivamente impactadas conforme item anterior.

k) Políticas voltadas para juventude, gênero, raça:

Não há previsão de medidas específicas voltadas diretamente gênero e raça. Quanto aos jovens, que compõem uma significativa parcela as vítimas dos acidentes de trânsito, comprometendo toda uma vida e de sua família, serão beneficiados por meio de um programa que busca melhorar a segurança viária e a redução nos índices de incidentes de trânsito.

l) Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã:

O Programa Estrada Boa propõe uma abordagem de contratação da manutenção rodoviária em um horizonte mais longo, promovendo uma maior eficiência para o Estado, além de transferir maiores riscos ao setor privado. Dessa forma, o programa traz o benefício indireto de aumentar a capacidade do governo de investimento em rodovias, o que será evidenciado nos planos plurianuais, em cujo desenvolvimento há participação popular por meio de audiências públicas regionais.

m) Melhoria das condições de educação e saúde:

Com a esperada melhoria da mobilidade por meio dos componentes deste programa, espera-se que a população venha a ter um melhor acesso aos serviços básicos como educação e saúde.

Uma melhoria significativa da segurança viária tem impacto direto na oferta de serviço de saúde, tendo em vista os altos recursos expendidos à recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.

n) Arranjos de financiamento que viabilizem ou contribuam com a participação privada:

O componente de mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Florianópolis visa a favorecer a implantação do transporte aquaviário e integrá-lo aos demais modais de transporte. A operação desse sistema, conforme estudos a ser realizados, poderão apontar para algum modelo de concessão à iniciativa privada.

Caberá à iniciativa privada, a partir de contratos de longo prazo após processos licitatórios, a responsabilidade de monitorar e executar os serviços necessários à implementação do conceito de manutenção proativa. Desta forma, ocorre a transferência do risco da gestão rodoviária ao setor privado, o que proporciona uma redução de custo na gestão e uma maior eficiência geral na implementação do programa.

(ii) informar e quantificar a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto:

O Programa Estrada Boa beneficiará, ainda que indiretamente, toda a população do estado de Santa Catarina, recenseada para 7.609.601 habitantes em 2022. Serão beneficiados, em especial, aqueles que vivem no interior do Estado, em função dos benefícios econômicos dos investimentos na infraestrutura logística e de transportes do estado, com melhora significativa na mobilidade e na segurança viária, além da promoção do turismo rural. Em menor grau beneficiará também os residentes de Estados vizinhos que, direta ou indiretamente, participam do intercâmbio de mercadorias, insumos e serviços.

Os beneficiários diretos do programa são constituídos pelas populações das áreas e localidades servidas pelas rodovias contempladas com recursos do Programa, que terão melhoradas suas condições de acessibilidade ao sistema viário e às facilidades e recursos disponíveis nos centros urbanos que polarizam as localidades. Os menores custos logísticos, resultantes principalmente da redução do custo de transportes e do aumento de segurança para o tráfego, facilitarão a obtenção das matérias primas e o escoamento e a colocação dos produtos nos mercados consumidores a preços mais competitivos, favorecendo o desenvolvimento da Economia como um todo.

Em relação ao componente de Mobilidade Urbana na Região Metropolitana da Grande Florianópolis, toda a população da região, estimada em torno de 1 milhão de habitantes, beneficiar-se-á da oferta de novo modal de transporte e integração intermodal para transporte de passageiro. Em razão do padrão histórico de desenvolvimento das cidades brasileiras, em que a população de menor renda reside, em sua maior parte, nas periferias, distantes dos centros urbanos, tomando o tempo diário do morador na locomoção casa-trabalho e no acesso aos serviços mais básicos, essa parcela da população será a principal beneficiada pela nova oferta de transporte e desafogamento das principais rotas, hoje já esgotadas.

Também será beneficiado o órgão da Administração Púbica responsável pela infraestrutura rodoviária (a SIE), que será beneficiado com a disponibilização de recursos técnicos para melhorar a gestão do patrimônio da infraestrutura de transportes e logística, bem como para melhorar sua condição de entidade controladora, gerenciadora e administrativa.

### 2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

## 3. Financiamento

### 3.1. Financiamento/Fonte

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 75.000.000,00 | 1,00 | 75.000.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | BIRD | US$ | 300.000.000,00 | 1,00 | 300.000.000,00 |
| Total: | | | 375.000.000,00 | | 375.000.000,00 |

### 3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

## 4. Execução

### 4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Decreto Estadual nº 385, de 10 de dezembro de 2019, estabelece as normas gerais a serem observadas pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta para captação de recursos por meio de operação de crédito e transferência voluntária, para concessão de garantias, bem como para assunção, reconhecimento e confissão de dívidas. As operações de crédito estão reguladas na seção I do capítulo II (art. 3º ao 12).

À Gerência de Captação de Recursos (GECAR), que está vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto da Secretária de Estado da Fazenda (SEF/GABA), cabe o trabalho na formulação de análises e informações técnicas quanto aos pleitos de operações de crédito, participando das reuniões de negociação das condições das operações, seguindo nas fases de estruturação da operação na COFIEX, autorização legislativa estadual, STN, PGFN, Executivo Federal, Senado Nacional e culminando na assinatura dos contratos.

A gestão do contrato em relação a dívida e seus pagamentos decorrentes será realizada pela Gerência da Dívida Pública (GEDIP) vinculada à Diretoria do Tesouro Estadual (DITE) da SEF.

Cabe, ainda, à SEF: solicitar à instituição financeira contratada as liberações de recursos, avaliando regras contratuais e financeiras envolvidas, pertinência e impacto financeiro por ocasião dos contratos e do fluxo de caixa de desembolsos futuros; alocação de recursos ( aporte local).

À Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN), por intermédio do Escritório de Gestão de Projetos (EPROJ), cabe a gestão estratégica, que consiste em: apoiar a estruturação dos Núcleos de Gestão de Projetos Setoriais (NUPROJ); promover a aplicação da metodologia proposta; disponibilizar as ferramentas e disseminar as boas práticas em gerenciamento de projetos; apoiar o planejamento, monitoramento e controle dos projetos estruturantes; consolidar as informações e promover a transparência dos projetos através do seu portal - www.projeta.sc.gov.br. Painel de monitoramento de projetos e programas, on-line e em tempo real, integrado aos principais sistemas de informações estaduais; realizar o controle prévio das liberações financeiras para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, solicitando à SEF o repasse de recursos para aplicação nos projetos financiados.

Núcleo de Gestão de Projetos (NUPROJ/SIE), vinculado ao EPROJ, cabe o papel de monitoramento: realizar capacitações junto aos servidores do Órgão em técnica de gestão de projetos e apoiar no monitoramento e controle dos projetos, programas e portfólios.

À Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) cabe a implementação, que consiste em: elaborar Termo de Referência para o processo de licitação visando a contratação de empresa de engenharia consultiva para apoio ao gerenciamento do programa - Unidade Gerenciadora do Programa (UGP); realizar as atividades da coordenação do programa com pessoal próprio e com o apoio de consultores da UGP; fiscalizar e coordenar as atividades da UGP; realizar as avaliações e monitoramentos do programa e das empresas contratadas com o apoio da UGP; licitar, contratar e fiscalizar projetos e obras com o apoio da UGP; pagamento de indenizações se necessário; solicitar o licenciamento ambiental para a execução de intervenções e a operação dos trechos rodoviários.

Por fim, à Unidade Gerenciadora do Programa (UGP), empresa contratada no âmbito do programa, cabe o gerenciamento. Esta ação consiste em: elaborar, acompanhar, monitorar e controlar todas as atividades de caráter físico, financeiro, administrativo, ambiental e institucional dos investimentos realizados, avaliando-os em função de metas estabelecidas e procedendo às reformulações e modificações , quando necessárias; elaborar Termos de Referência para o processo de licitação visando a contratação de empresa para elaboração de projetos e obras e outros necessários quando solicitados pela SIE para atividades do programa; elaborar um manual operacional onde serão estabelecidas as diretrizes para a elaboração e apresentação de relatórios financeiros/prestação de contas e modelos de apresentação de relatórios, projetos de engenharia, orçamentos, ensaios, controles técnicos e tecnológicos, indicadores de desempenho, evolução das condições dos trechos rodoviários, entre outros; desenvolver ações para que sejam atendidas as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes: Estado e agente financeiro; elaborar os estudos de viabilidade econômica; elaborar a prestação de contas a ser encaminhada ao agente financiador da operação de crédito; elaborar o Relatório de Encerramento do programa; preparar o cadastramento e as avaliações pelo pagamento de indenizações.

### 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: | Secretária de Infraestrutura e Mobilidade - SC | | |
| Representante Oficial: | | | |
| Endereço da Sede: | | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | | Fax: | |
| CNPJ: | | UF: | |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 8 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | **332.500.000,00** | **0,00** | **11.450.000,00** | | |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | 315.000.000,00 | 0,00 | 9.450.000,00 | | |
| P - Obras de manutenção rodoviária | 315.000.000,00 | 0,00 | 9.450.000,00 | | |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | 16.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Obras de segurança rodoviária | 16.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | **5.000.000,00** | **150.000,00** | **137.500,00** | | |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 137.500,00 | | |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | 4.500.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | | |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | 500.000,00 | 0,00 | 62.500,00 | | |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | **4.500.000,00** | **0,00** | **450.000,00** | | |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | 4.500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | | |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | 1.500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | 3.000.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | **15.000.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | | |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | 15.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - Terminal de integração de passageiros | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | **8.000.000,00** | **2.500.000,00** | **250.000,00** | | |
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | 1.375.000,00 | 500.000,00 | 187.500,00 | | |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | 375.000,00 | 0,00 | 187.500,00 | | |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | 800.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | | |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | 6.600.000,00 | 2.000.000,00 | 62.500,00 | | |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | 500.000,00 | 0,00 | 62.500,00 | | |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | **10.000.000,00** | **0,00** | **1.250.000,00** | | |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **2.650.000,00** | **13.637.500,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | | **9.000.000,00** | **38.470.833,33** | | |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | | 9.000.000,00 | 35.887.500,00 | | |
| P - Obras de manutenção rodoviária | | 9.000.000,00 | 35.887.500,00 | | |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | | 0,00 | 2.583.333,33 | | |
| P - Obras de segurança rodoviária | | 0,00 | 2.583.333,33 | | |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | | **425.000,00** | **275.000,00** | | |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | | 425.000,00 | 275.000,00 | | |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | | 425.000,00 | 212.500,00 | | |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | | **0,00** | **810.000,00** | | |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | | 0,00 | 810.000,00 | | |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | | 0,00 | 210.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | | 0,00 | 600.000,00 | | |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | | **0,00** | **0,00** | | |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Terminal de integração de passageiros | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | | **2.500.000,00** | **289.285,71** | | |
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | | 500.000,00 | 187.500,00 | | |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | | 0,00 | 187.500,00 | | |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | | 400.000,00 | 0,00 | | |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | | 2.000.000,00 | 76.785,71 | | |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | | 0,00 | 14.285,71 | | |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | | 0,00 | 25.000,00 | | |
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | | 0,00 | 25.000,00 | | |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | | **0,00** | **1.250.000,00** | | |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | | 0,00 | 1.250.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento | | 0,00 | 1.250.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **11.925.000,00** | **41.095.119,04** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | | **9.000.000,00** | **38.470.833,33** | | |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | | 9.000.000,00 | 35.887.500,00 | | |
| P - Obras de manutenção rodoviária | | 9.000.000,00 | 35.887.500,00 | | |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | | 0,00 | 2.583.333,33 | | |
| P - Obras de segurança rodoviária | | 0,00 | 2.583.333,33 | | |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | | **425.000,00** | **275.000,00** | | |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | | 425.000,00 | 275.000,00 | | |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | | 425.000,00 | 212.500,00 | | |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | | **0,00** | **630.000,00** | | |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | | 0,00 | 630.000,00 | | |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | | 0,00 | 210.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | | 0,00 | 420.000,00 | | |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | | **0,00** | **0,00** | | |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Terminal de integração de passageiros | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | | **2.000.000,00** | **76.785,71** | | |
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | | 2.000.000,00 | 76.785,71 | | |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | | 0,00 | 14.285,71 | | |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | | **0,00** | **1.250.000,00** | | |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | | 0,00 | 1.250.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento | | 0,00 | 1.250.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **11.425.000,00** | **40.702.619,04** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| | | Ano 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | FONTES | | TOTAL | TOTAL |
| COMPONENTES | CUSTO | CF | BIRD | CF | BIRD |
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | | **9.000.000,00** | **40.833.333,33** | | |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | | 9.000.000,00 | 38.250.000,00 | | |
| P - Obras de manutenção rodoviária | | 9.000.000,00 | 38.250.000,00 | | |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | | 0,00 | 2.583.333,33 | | |
| P - Obras de segurança rodoviária | | 0,00 | 2.583.333,33 | | |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | | **425.000,00** | **275.000,00** | | |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | | 425.000,00 | 275.000,00 | | |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | | 425.000,00 | 212.500,00 | | |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | | **0,00** | **630.000,00** | | |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | | 0,00 | 630.000,00 | | |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | | 0,00 | 210.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | | 0,00 | 420.000,00 | | |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | | **0,00** | **5.900.000,00** | | |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | | 0,00 | 5.900.000,00 | | |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Terminal de integração de passageiros | | 0,00 | 4.500.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | | **0,00** | **76.785,71** | | |
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | | 0,00 | 76.785,71 | | |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | | 0,00 | 14.285,71 | | |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | | **400.000,00** | **850.000,00** | | |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | | 400.000,00 | 850.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento | | 400.000,00 | 850.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **9.825.000,00** | **48.565.119,04** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | | **9.000.000,00** | **40.833.333,33** | | |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | | 9.000.000,00 | 38.250.000,00 | | |
| P - Obras de manutenção rodoviária | | 9.000.000,00 | 38.250.000,00 | | |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | | 0,00 | 2.583.333,33 | | |
| P - Obras de segurança rodoviária | | 0,00 | 2.583.333,33 | | |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | | **425.000,00** | **275.000,00** | | |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | | 425.000,00 | 275.000,00 | | |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | | 425.000,00 | 212.500,00 | | |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | | **0,00** | **630.000,00** | | |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | | 0,00 | 630.000,00 | | |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | | 0,00 | 210.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | | 0,00 | 420.000,00 | | |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | | **0,00** | **4.500.000,00** | | |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | | 0,00 | 4.500.000,00 | | |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Terminal de integração de passageiros | | 0,00 | 4.500.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | | **0,00** | **76.785,71** | | |
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | | 0,00 | 76.785,71 | | |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | | 0,00 | 14.285,71 | | |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | | **400.000,00** | **850.000,00** | | |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | | 400.000,00 | 850.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento | | 400.000,00 | 850.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **9.825.000,00** | **47.165.119,04** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 6 FONTES CF | Ano 6 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | | **9.000.000,00** | **38.470.833,34** | | |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | | 9.000.000,00 | 35.887.500,00 | | |
| P - Obras de manutenção rodoviária | | 9.000.000,00 | 35.887.500,00 | | |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | | 0,00 | 2.583.333,34 | | |
| P - Obras de segurança rodoviária | | 0,00 | 2.583.333,34 | | |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | | **425.000,00** | **275.000,00** | | |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | | 425.000,00 | 275.000,00 | | |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | | 425.000,00 | 212.500,00 | | |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | | **0,00** | **630.000,00** | | |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | | 0,00 | 630.000,00 | | |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | | 0,00 | 210.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | | 0,00 | 420.000,00 | | |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | | **0,00** | **4.500.000,00** | | |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | | 0,00 | 4.500.000,00 | | |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Terminal de integração de passageiros | | 0,00 | 4.500.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | | **0,00** | **76.785,72** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | | 0,00 | 76.785,72 | | |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | | 0,00 | 14.285,72 | | |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | | **400.000,00** | **850.000,00** | | |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | | 400.000,00 | 850.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento | | 400.000,00 | 850.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **9.825.000,00** | **44.802.619,06** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 7 FONTES CF | Ano 7 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | | **9.000.000,00** | **38.470.833,34** | | |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | | 9.000.000,00 | 35.887.500,00 | | |
| P - Obras de manutenção rodoviária | | 9.000.000,00 | 35.887.500,00 | | |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | | 0,00 | 2.583.333,34 | | |
| P - Obras de segurança rodoviária | | 0,00 | 2.583.333,34 | | |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | | **425.000,00** | **275.000,00** | | |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | | 425.000,00 | 275.000,00 | | |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | | 425.000,00 | 212.500,00 | | |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | | **0,00** | **495.000,00** | | |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | | 0,00 | 495.000,00 | | |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | | 0,00 | 75.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | | 0,00 | 420.000,00 | | |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | | **0,00** | **0,00** | | |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Terminal de integração de passageiros | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | | **0,00** | **76.785,72** | | |
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | | 0,00 | 76.785,72 | | |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | | 0,00 | 62.500,00 | | |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | | 0,00 | 14.285,72 | | |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | | **400.000,00** | **850.000,00** | | |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | | 400.000,00 | 850.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento | | 400.000,00 | 850.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **9.825.000,00** | **40.167.619,06** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 8 FONTES CF | Ano 8 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, SEGURA E RESILIENTE** | | **9.000.000,00** | **22.500.000,00** | **63.000.000,00** | **269.500.000,00** |
| S - ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ATIVIDADES PRELIMINARES À CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO PROATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - Levantamento das condições de pista, em especial às condições de pavimento, de toda a malha rodoviária pavimentada do Estado. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| S - PROJETOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | | 9.000.000,00 | 22.500.000,00 | 63.000.000,00 | 252.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Obras de manutenção rodoviária | | 9.000.000,00 | 22.500.000,00 | 63.000.000,00 | 252.000.000,00 |
| S - MELHORIA EM SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS E TRAVESSIAS URBANAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| P - Obras de segurança rodoviária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| **C - INCENTIVO AO TURISMO RURAL** | | **300.000,00** | **212.500,00** | **3.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| S - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RURAL E FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | | 300.000,00 | 212.500,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| P - Projetos e Obras de Sinalização em Áreas Turísticas | | 300.000,00 | 150.000,00 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| P - Fomento de Atividades Turísticas Rurais | | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **C - GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA** | | **0,00** | **225.000,00** | **0,00** | **4.500.000,00** |
| S - MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| P - Contramedidas de Segurança Rodoviária | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc. | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **C - APOIO À MOBILIDADE URBANA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** |
| S - MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| P - Estudo técnico de implantação e operação do transporte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| P - Terminal de integração de passageiros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos/veículos para o transporte de integração metropolitano | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| **C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL** | | **0,00** | **76.785,72** | **7.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| S - REVISÃO DO CADASTRO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E LEVANTAMENTO EM CAMPO DE SEUS ELEMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 375.000,00 |
| P - Revisão da efetiva jurisdição das rodovias estaduais, em especial das travessias urbanas. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| P - Georreferenciamento da malha rodoviária estadual. | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| P - Levantamento em campo e cadastro georreferenciado dos elementos rodoviários. | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| S - OPERAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SIE/SC | | 0,00 | 76.785,72 | 6.000.000,00 | 600.000,00 |
| P - Atualização e operação dos sistemas gerenciais rodoviários. | | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| P - Aquisição de novos dados de contagem volumétrica classificatória em todos os pontos estratégicos da malha rodoviária de Santa Catarina e matrizes de demanda. | | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| P - Capacitação do corpo técnico da SIE/SC | | 0,00 | 14.285,72 | 0,00 | 100.000,00 |
| S - ATUALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (SRE) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| P - Implantação do SRE em substituição ao PRE 2011 vigente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **C - ADMINISTRAÇÃO** | | **400.000,00** | **850.000,00** | **2.000.000,00** | **8.000.000,00** |
| S - GERENCIAMENTO DO PROJETO | | 400.000,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| P - Apoio ao Gerenciamento | | 400.000,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| **Total** | **375.000.000,00** | **9.700.000,00** | **23.864.285,72** | **75.000.000,00** | **300.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

# 5. Riscos

## 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos Legais

Lei autorizativa:conforme a Resolução do Senado Federal nº 43/2001, em fase de elaboração pelo poder executivo para posterior encaminhamento para aprovação do legislativo.

As ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, de forma que, no que se vislumbra neste instante, não necessitam ou dependam de outros atos legais.

(ii-a) Riscos

A expertise do corpo técnico da SIE na execução de empreendimentos rodoviários assegura o empenho e interesse declarado por meio das providências prévias dos estudos e projetos, que demonstram o firme propósito do Governo do Estado para a realização das ações do Programa, não sinalizando riscos para a sua implementação.

(ii-b) Ações mitigadoras:

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo Estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

## 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

O processo de implementação do Programa Estrada Boa tem como premissa algumas contratações básicas junto a empresas especializadas em serviços/consultoria para:

-Contratação de consultoria/gerenciadora para administração do programa;

-Os levantamentos do patrimônio a ser conservado (importante para as atividades de Conservação), das condições funcionais (importante para as atividades de Revitalização, Recuperação, Restauração Funcional) e das condições estruturais (importante para definição das intervenções de Restauração Estrutural, Reconstrução Parcial e Reconstrução Total), contagem de tráfego das principais rodovias, dos elementos rodoviários, estudos relacionados à segurança viária; estudos relacionados ao turismo rural e a mobilidade da região da região metropolitana de Florianópolis;

-Contratação de projetos e obras de recuperação e manutenção rodoviária;

-Contratação de projeto e obra civil para implementação do terminal de integração do transporte da região metropolitana da Grande Florianópolis;

-Contratação de empresas supervisoras para apoio no acompanhamento nos contratos de obras.

Não há previsão de contratação de pessoal via concurso ou por outra via para implementação e sustentabilidade do programa.

Os riscos inerentes às contratações são principalmente:

-Dificuldades na contratação de serviços específicos nos quais o executor não possui vasta expertise (manutenção proativa, mobilidade urbana da região metropolitana de Florianópolis). Mitigação: Buscar o apoio técnico especializado e a capacitação dos servidores junto às consultorias e gerenciadora contratadas;

-Risco judicial ou administrativo que prejudique o andamento da licitação.  Mitigação: Editais bem estruturados com critérios claros de análise das propostas técnicas;

-Risco de ocorrência de licitação deserta onde não tenha proponente ou nenhum proponente classificado. Mitigação: Definição de parâmetros razoáveis para as propostas e que sejam exequíveis conforme o mercado, bem como ampla divulgação do programa e dos processos licitatórios; e

-Risco alteração do projeto após a assinatura do contrato. Mitigação: A administração deve procurar reduzir a probabilidade de alterações nas especificações do projeto e, em situações de mudança, é crucial incorporar cláusulas explícitas no contrato que assegurem a restauração do equilíbrio econômico-financeiro original.

Ademais, existem riscos orçamentários que podem afetar o adequado andamento das contratações que deverão compor o programa. São riscos que dizem respeito a atrasos ou à não execução de empreendimento por falta de recursos. Como medida de mitigação, prevê-se a inclusão dos recursos necessários de contrapartida nas propostas orçamentárias anuais. Em todo o caso, trata-se de um risco de classificação baixa, uma vez que se está solicitando um pari passu de 80,0% BIRD e apenas 20,0% de aporte local.

Por fim, existem também riscos fiduciários, na ocasião de baixa concorrência ou de valores elevados. Esses riscos podem ser mitigados por meio da utilização das normas de aquisições do Banco Mundial e de preparação da estratégia de aquisições durante a preparação do projeto, além de realização de workshop com empreiteiras e partes interessadas para reduzir os riscos. Trata-se de risco de classificação moderada, a depender das medidas mitigadoras a ser preparadas pela SIE e o BIRD.

**5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES**

De forma geral, por tratar-se de obras de reabilitação e manutenção, serão realizadas apenas intervenções no pavimento de rodovias existentes, dentro da faixa de domínio da rodovia. Não se prevê desapropriações de grande vulto para este tipo de obras.

No entanto, podem ocorrer desapropriações pontuais e limitadas à tratamentos de pontos críticos para atender a questões de segurança viária ou de vulnerabilidade climática, principalmente em travessias urbanas.

O projeto referente à componente de Apoio à Mobilidade Urbana na Grande Florianópolis, que engloba a implementação do terminal de integração de passageiros, apresenta potenciais riscos associados a desapropriações e/ou indenizações que podem inviabilizar a execução do empreendimento.

Portanto, é responsabilidade do executor adotar procedimentos para realizar as desapropriações e/ou reassentamentos como medidas preventivas desde o início do processo de construção (edital), atendendo às exigências legais e/ou políticas do BIRD - em especial atenção aos padrões do Quadro Ambiental e social do Banco Mundial, ou substituição do empreendimento em caso de inviabilidade. Além disso, é fundamental designar profissionais experientes nesse domínio para supervisionar tanto o desenvolvimento do projeto quanto a execução da obra, tanto por parte do órgão executor quanto das consultorias contratadas.

Para este programa, o risco de desapropriação tem classificação moderada visto que as desapropriações serão financiadas pelo BIRD e/ou Governo do Estado.

**5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS**

Existe o risco decorrente de não concessão de licenciamento ambiental para a licitação ou implementação de componente do Programa Estrada Boa e de potenciais impactos em áreas de elevado valor ambiental. Como medida de mitigação, preveem-se os itens apresentados nesta seção. As medidas mitigatórias contemplam desde o cumprimento do rito de licenciamento ambiental, ou substituição do empreendimento até a utilização das normas do Quadro Ambiental e Social do Banco, englobando, se necessário, a criação de projetos com atendimento específico a riscos de afetação ambiental em áreas de alto valor ecológico e obras/estruturas de mitigação de impacto na fauna e flora. Trata-se de risco de classificação moderada.

Atualmente, os Riscos de Meio Ambiente sobre a malha viária do estado de Santa Catarina são avaliados e mitigados por meio de processos de gestão ambiental e licenciamento ambiental e constituídos basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições dos Manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito da SIE.

A gestão ambiental da malha rodoviária estadual é realizada pela Assessoria de Meio Ambiente (SIE/ASMAM), englobando desde a fase de projetos até a fase de operação rodoviária, conforme destacado nas seguintes seções.

1.1.Avaliação e mitigação de riscos ambientais nos projetos

Na fase de projetos, a SIE possui 18 Instruções de Serviços disponíveis em https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C. Dentre elas a IS 05, relativa ao estudo e projeto de meio ambiente. A IS 05 tem escopo mínimo de Estudo Ambiental Simplificado baseado na IN 63 do IMA, entretanto possui uma análise mais abrangente, levando em conta pontos importantes relacionado ao projeto e à engenharia viária, com o objetivo de levantar os passivos e impactos ambientais do empreendimento, buscando propor medidas e controles para minimização dos impactos, solução dos passivos e uma análise da relação do empreendimento rodoviário com o seu entorno. As diversas fases de projetos são encaminhadas para a SIE/ASMAM para verificar o atendimento à instrução de serviço, bem como os demais pontos legais e técnicos relacionados ao meio ambiente, buscando a exequibilidade do projeto e a avaliação de impacto ambiental e mitigação dos mesmos.

Após a aprovação do componente ambiental do projeto, pelo corpo técnico da área, o projeto segue para o licenciamento ambiental com a obtenção das licenças necessárias, conforme mencionado no item 1.4.

Além disso, os projetos são avaliados à luz de bancos de dados abertos disponibilizados por órgãos ambientais e demais órgãos governamentais, bem como, a partir de dados internos.

1.2.Avaliação e mitigação de riscos ambientais nas obras

Para as obras de implantação, pavimentação, duplicação, restauração e melhoramento, a SIE adota medidas para que essas tenham a variável socioambiental inserida. Assim, as empresas contratadas para a execução dessas obras observam, além da IS 05 já mencionada, o Manual de Gestão Ambiental e o termo de responsabilidade ambiental anexado aos contratos.

O Manual de Gestão Ambiental (2015) do DEINFRA (SIE) apresenta em seu Capítulo 6 as orientações ambientais gerais para as empreiteiras que abrangem: (i) instalação e operação de canteiros de obras; (ii) implantação, operação e desativação de usinas de britagem, concreto e asfalto; (iii) tratamento de efluentes; (iv) execução de obras temporárias; (v) execução de obras permanentes; e (vi) registros de ocorrências da obra. Este manual está disponível para consulta em https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#meio-ambiente.

As obras são acompanhadas pelos fiscais de obras no que tange à parte civil. Com relação às questões ambientais, a Assessoria de Meio Ambiente faz vistorias ambientais periódicas de acordo com o item 6 do Manual de Gestão Ambiental (2015). Além das inspeções in loco, o acompanhamento é feito por meio dos relatórios ambientais de forma que ocorrências de cunho ambiental sejam apontadas, com posterior emissão de informe ou notificação para que as empresas responsáveis solucionem o problema.

Com base nas ocorrências acompanhadas pela ASMAM, mensalmente são emitidas certificações para cada obra em andamento, sendo que a certificação pode ser positiva (CP) ou negativa (CN). A situação de CN indica a existência de pendências ambientais graves e não sanadas no período, e nesse caso, está sujeita a ter sua medição trancada; para os demais casos emite-se CP.

Quando a empresa solucionar as pendências que resultaram na certificação negativa, ela recebe a situação de "Solucionada", liberando a medição relacionada, caso esteja trancada. Em análise dos números de certificações nos últimos quatro anos, observa-se um aumento no número de obras acompanhadas e de certificações positivas.

Dependendo da complexidade ambiental da obra e das suas condicionantes e programas, contrata-se empresa gestora ambiental responsável por atender as condicionantes do licenciamento, executar programas e realizar a supervisão ambiental da obra.

1.3.Avaliação e mitigação de riscos ambientais nas rodovias em operação

A Malha Rodoviária Catarinense possui uma extensão de 6.289 km sob jurisdição estadual, as quais estão incluídas nas Licenças Ambientais de Operação (LAO) das oito coordenadorias regionais da SIE, sendo que 80% da malha está pavimentada e 1,7% duplicada.

Os riscos ambientais da extensa malha viária em operação são mitigados por meio do atendimento às condicionantes ambientais e programas ambientais previstos nas LAOs da malha rodoviária catarinense. Complementarmente, as empresas responsáveis por executar os contratos de conservação e manutenção, bem como qualquer obra rodoviária, assinam o termo de responsabilidade ambiental no contrato.

As LAOs vigentes cobrem todas as coordenadorias regionais e autorizam a operação das rodovias, bem como sua manutenção, caracterizada como "processo sistemático de correção, por meio de atividades corriqueiras e de emergência, incluindo as de interesse da Defesa Civil, com objetivo de oferecer ao usuário tráfego confortável, econômico e seguro, por meio de ações realizadas em sua faixa de domínio". As ações englobadas nas LAOs para manutenção das rodovias, são listadas a seguir:

a) Limpeza, capina e roçada da faixa de domínio.

b) Remoção de barreira de corte.

c) Recomposição de aterro.

d) Estabilização de taludes de corte e aterro.

e) Limpeza, reparo, recuperação e substituição de estruturas de muros de contenção.

f) Tapa-buracos, remendos superficiais e profundos.

g) Reparos, recomposição e substituição das camadas do pavimento e no acostamento.

h) Reparos, substituição ou implantação de dispositivos de sinalização de segurança.

i) Reparos, substituição ou instalação de defensas metálicas e outros dispositivos de segurança.

j) Limpeza, reparos e recuperação de obras de artes especiais.

k) Operações de emergência a serem eventualmente realizadas, com objetivo de recompor, reconstruir ou restaurar trechos que tenham sido seccionados, obstruídos ou danificados por evento extraordinário ou catastrófico, colocando em flagrante risco o tráfego da rodovia.

l) Adequação ou substituição de dispositivos de drenagem, tais como bueiros, sarjetas, canaletas, meio-fio, descidas d'água, entradas d'água, bocas de lobo, bocas e caixas de bueiros, dissipadores de energia, caixas de passagem, poços de visita e drenos.

Além de trazer diversos controles ambientais, as licenças ambientais de operação preveem oito programas para minimizar os riscos ao meio ambiente:

a) Programa de Gestão da Malha Rodoviária;

b) Programa de Gestão Ambiental da Operação - PGA;

c) Levantamento e Gerenciamento dos Passivos Ambientais

d) Programa de Gestão dos Transportes de Produtos Perigosos;

e) Programa de Apoio ao Ordenamento Territorial Municipal;

f) Programa de Monitoramento de Fauna;

g) Programa de Manutenção de Vegetação na Faixa de Domínio;

h) Programa de Monitoramento de Tráfego e Estatística de Acidentes.

Os programas previstos são complexos devido à grande extensão territorial aos quais deverão ser aplicados, o que requer investimento para a sua correta execução. A execução dos programas está intimamente ligada à proposta do sistema sustentável de conservação rodoviária, com foco na conservação proativa-preventiva.

Por exemplo, o programa de monitoramento de fauna da SIE é inovador e pode ser visualizado em https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#meio-ambiente. Dentro deste programa, além de trazer diversas diretrizes importantes para projetos e operação, foi realizada uma modelagem de áreas de risco de atropelamento de fauna de toda a malha rodoviária sob jurisdição estadual presente nas licenças ambientais de operação. A modelagem, que se utilizou de inteligência artificial, considerou três bases de dados: atropelamentos (35.863 registros para o bioma Mata Atlântica), tipologia de rodovias e variáveis ambientais. Além disso, a definição dos modelos de risco utilizou uma série de métodos analíticos baseados nos bancos de dados de tipologia de rodovia (13 variáveis), distribuição bioecológica de atropelamento das 30 espécies previamente selecionadas (30 variáveis) e os pontos de hotspots conhecidos para a malha viária do Estado de Santa Catarina (15 variáveis, advindo de análise de 6.103 registros de atropelamento em Santa Catarina). A partir dessa modelagem, a SIE pode saber, quilômetro a quilômetro, os locais de maior risco potencial de atropelamento de fauna, de modo a possibilitar o melhor uso de recursos para implantação de sinalização, contratação de estudos e monitoramentos mais aprofundados, melhoria nos projetos, dentre outros.

O conjunto de programas visa atender às licenças ambientais, mitigar os impactos e riscos ambientais e atender o manual de gestão ambiental.

1.4.Avaliação e mitigação de riscos ambientais pelo Licenciamento Ambiental

As disposições normativas que orientam os procedimentos de licenciamento adotados pela SIE são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente e normativas dos órgãos ambientais, que são seguidas em todas as fases do ciclo de vida dos empreendimentos, conforme a aplicabilidade.

Na malha rodoviária são executadas obras de implantação e pavimentação, obras de restauração, obras de melhoramento, obras de manutenção e obras de revitalização, definidas conforme Decreto nº 2.095 de 18 de março de 2014, art. 1º:

"I obra de implantação e pavimentação: conjunto de serviços necessários para a implantação de uma rodovia que liga pontos previamente determinados, com liberdade para definição do traçado, respeitando-se os pontos obrigatórios de passagem e evitando-se aqueles diagnosticados como impróprios durante o desenvolvimento do projeto;

II obra de restauração: conjunto de serviços necessários para reconstituir as condições estruturais do pavimento e restritivas à faixa de domínio, compreendendo:

a) restauração do pavimento, composto pela pista e banquetas;

b) recuperação e/ou ampliação da drenagem existente;

c) melhoria de interseções em mesmo nível e acessos;

d) melhorias nas travessias urbanas;

e) correções geométricas em pontos críticos previamente diagnosticados;

f) contenção ou recuperação de maciços instáveis;

g) recomposição da sinalização vertical e horizontal;

h) recuperação e proteção de taludes;

i) recuperação e/ou colocação de defensas; e

j) reformulação e/ou implantação de postos de polícia, postos de pesagem, postos fiscais e outras instalações públicas necessárias;

III obra de melhoramento: corresponde aos mesmos serviços de que trata o inciso II deste artigo, acrescidos de melhoramentos generalizados com o fim de possibilitar o alargamento de pistas e de acostamentos, a implantação de terceiras faixas ou outros serviços similares e a ampliação da faixa de domínio;

IV obra de manutenção: conjunto de serviços que permitirá a utilização segura da rodovia durante a sua vida útil, compreendendo intervenções de pequena monta que se limitam a reconstituir as condições de trafegabilidade com segurança, sem interferência na estrutura dos pavimentos; e

V obra de revitalização: conjunto de serviços, sem intervenções profundas, que permitirão a recuperação funcional, a melhoria e a drenagem profunda do pavimento existente, bem como a remarcação da sinalização horizontal, com o fim de prolongar a sua vida útil."

Segundo o Art. 2º do mesmo decreto, as obras de manutenção e revitalização com extensão inferior a 30 km são dispensadas de licenciamento ambiental.

Complementarmente, a Lei nº 18.569 de 22 de dezembro de 2022 dispensa do licenciamento ambiental as intervenções destinadas à conservação, manutenção, pavimentação, restauração e revitalização de estradas vicinais, conforme os preceitos da referida lei.

Portanto, a grande maioria dos serviços relacionados à manutenção proativa presente na proposta se enquadra ou nos serviços autorizados pelas LAOs mencionadas ou no art. 2º do Decreto nº 2.095 de 18 de março de 2014.

Ainda assim, todas as obras são analisadas individualmente e enquadradas na legislação vigente. Caso haja a necessidade de licenciamento, as obras são licenciadas junto ao órgão ambiental competente, definido de acordo com a Lei Complementar nº 140 de dezembro de 2011.

No estado de Santa Catarina, o licenciamento ambiental de rodovias é pautado pela Resolução CONSEMA Nº 98/2017, nos códigos 33.11 .00, 33.12.00, 33.12.02, cujo porte do estudo está indicado a seguir:

"33.11.00 - Implantação pioneira de estradas públicas ou operação de rodovias (exceto as vicinais), com ou sem pavimentação. Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: M Solo: G Geral: G

Porte Pequeno: L ≤ 1 (RAP)

Porte Médio: 1 < L < 20 (EAS)

Porte Grande: L ≥ 20 (EIA)

33.12.00 - Implantação, duplicação ou pavimentação de rodovias, exceto as vicinais ou sobre vias urbanas consolidadas. Pot. Poluidor/ Degradador: Ar: P Água: M Solo: G Geral: G

Porte Pequeno: L ≤ 30 (EAS)

Porte Médio: 30 < L < 100 (EAS)

Porte Grande: L ≥ 100 (EIA)

33.12.02 - Restauração e melhorias de rodovias pavimentadas. Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: M Solo: M Geral: M Porte

Pequeno: 30 ≤ L ≤ 50 (RAP)

Porte Médio: 50 < L < 100 (RAP)

Porte Grande: L ≥ 100 (EAS).

O porte inferior ao caracterizado como porte "P" será licenciado por meio da expedição de Autorização Ambiental (AuA). O porte inferior ao caracterizado como porte "M" poderá ser licenciada por meio da expedição de Licença Ambiental por Compromisso (LAC). (Redação dada pela Resolução CONSEMA nº 144, de 2019)"

A instrução normativa do órgão ambiental estadual para rodovias é a IN nº 63, a qual é seguida pela SIE nos processos de licenciamento junto ao órgão ambiental estadual, qual seja, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Portanto, cada obra é avaliada, conforme a legislação pertinente, no que se refere a seu enquadramento para o licenciamento ambiental. Podendo ser, licenciamento trifásico (LAP, LAI, LAO) ou autorização mais simples, como, por exemplo, Autorização Ambiental ou LAP com dispensa de LAI.

Outrossim, as atividades referentes à supressão de vegetação, nos casos necessários, são licenciadas, de maneira geral, pelo IMA, seguindo as instruções normativas pertinentes (IN 23, 24, 57). As solicitações de autorizações de corte são realizadas e acompanhadas pela SIE/ASMAM no âmbito do Programa de Manutenção de Vegetação na Faixa de Domínio.

Todo o gerenciamento do licenciamento ambiental é executado pela SIE/ASMAM, a qual, atualmente, disponibiliza planilha eletrônica referente ao acompanhamento dos licenciamentos ambientais, disponível em https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#meio-ambiente e é objeto do programa de gestão da malha rodoviária. A SIE/ASMAM, portanto, gerencia o licenciamento ambiental da SIE, bem como é responsável pelo acompanhamento, junto às empresas contratadas, do atendimento das condicionantes ambientais de modo a diminuir os riscos ao meio ambiente.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

Para minimizar interferências com as comunidades lindeiras, é recomendado avaliar melhorias de pequeno porte com foco na segurança, pontos de ônibus e redutores de velocidade. Além disso, devem ser implementadas medidas mitigadoras, como divulgação dos benefícios das obras, palestras educativas sobre educação ambiental e segurança, estabelecimento de canal direto de comunicação com as comunidades afetadas, incentivo ao recrutamento de mão de obra local, aplicação de pesquisa de satisfação, e informação clara sobre os riscos associados aos aspectos ambientais, com realização de palestras para mitigar riscos de acidentes durante a execução das obras.

Espera-se que a presente iniciativa, com foco no apoio à integração de pequenos produtores no mercado formal, contribua significativamente para a criação e o fortalecimento de novas cadeias de valor de produtos oriundos da socio biodiversidade e do turismo, especialmente em regiões habitadas por comunidades tradicionais. Essa abordagem visa gerar impactos sociais e socioeconômicos positivos, não apenas para os beneficiários diretos desse suporte, mas também para toda a sociedade catarinense.

Podem ocorrer problemas de comunicação e eventualmente conflitos antes, durante e depois do complexo processo de implantação de intervenções previstas nas obras. Dessa maneira, serão tomadas medidas para incentivar a participação dos diversos grupos sociais presentes nas áreas que serão realizadas as intervenções, bem como organizar e manter um sistema de informação eficiente apoiando a execução das medidas de controle social propostas em cada fase das intervenções; cuja finalidade é promover e estreitar os contatos com os diversos grupos sociais através de um processo interativo e passível de ser alterado quando houver indicação da necessidade de mudança. Outra ação de prevenção e mitigação ao risco será a atuação das áreas de Comunicação do Estado para promover de maneira clara e transparente todas as fases das intervenções bem como os benefícios previstos.

Povos indígenas e quilombolas

Esse risco é baixo ou inexistente. São obras de recuperação e manutenção em rodovias já existentes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu último censo realizado em 2010, totalizou a população indígena em Santa Catarina em 16.041 pessoas. Nesse universo populacional estão incluídos os indígenas que vivem nas Terras Indígenas (TI), em zonas rurais, e aqueles que vivem nas cidades, em zonas. A título de exemplificação, verificamos que em Florianópolis vivem 1.028 indígenas segundo o IBGE 2010, no entanto, não há nenhuma Terra Indígena nesse município. A presença indígena nos centros urbanos não é exclusividade das cidades catarinenses , também não é fato recente, porém verificamos nos últimos anos um aumento considerável dessa população nas cidades. Além de populações que vivem em espaços urbanos e nas TIs, há famílias e indivíduos que vivem na zona rural, fora das aldeias, em trabalhos assalariados e/ou sazonais, como na colheita da erva-mate, em atividades agropastoris ou ainda na confecção de artesanatos em acampamentos próximos às cidades. A presença dessa população fora das Terras Indígenas decorre de situações particulares, porém, registram-se contextos comuns, como falta de terra para sobrevivência, esgotamento de recursos naturais, necessidade de acesso a centros de ensino, necessidade de trabalhos assalariados não existentes nas TIs, dentre outros. Estima-se que nas TIs vivem 10.369 pessoas.

Embora as comunidades mais próximas não devam ser prejudicadas pelo investimento, uma rigorosa análise dos impactos das obras na área de abrangência das rodovias deverá ser desenvolvida.

Com relação aos quilombolas, de acordo com estudos realizados internamente no âmbito do Estado de Santa Catarina, com base no Cadastro Único/2020 e lideranças quilombolas, Movimento Negro e Conselho Estadual da População Afrodescendente, atualizamos os dados das Comunidades Quilombolas em Santa Catarina. Atualmente existem identificadas no estado 21 Comunidades, localizadas em 16 municípios, 1350 famílias e 4.595 pessoas.

Dois instrumentos passaram a ser fundamentais para os quilombos: o Decreto nº 4.887 (20/11/2003) e o Programa Brasil Quilombola ( PBQ), incluído em 2005 no Plano Plurianual (PPA). Com estes instrumentos estão assegurados os procedimentos de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por quilombolas, combinados com as ações em todas as áreas da política pública. Caso seja identificado algum efeito negativo das intervenções nas rodovias propostas sobre alguma comunidade quilombola, serão garantidos os direitos e reparações previstos nos instrumentos legais citados.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

Tratando-se principalmente, de obras viárias de reabilitação, manutenção e pavimentação, não se prevê a necessidade de reassentamentos, considerando as obras no programa. As desapropriações serão pontuais e limitadas a tratamentos de pontos críticos para atender a questões de segurança viária ou de vulnerabilidade climática, principalmente em travessias urbanas.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**

---

**Informações relevantes**

- 05/08/2024: Autorizado na 170ª Cofiex, em 07/12/2023, conforme Resolução Cofiex nº 79, de 07 de dezembro de 2023.